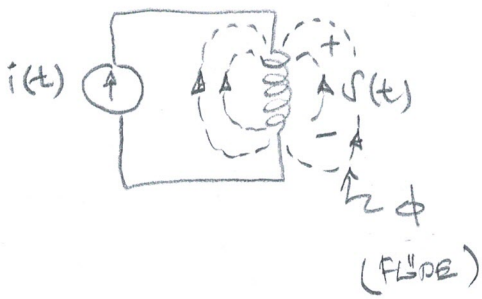
MAGNETISKT KOPPLADE KRETSAR.

FARADAYS LAG ANGER ATT I EN SLUTEN ELEKTRISK KRETS SOM BEFINNER SIG I ETT TIDSVARIERANDE MAGNETFÄLT INDUCERAS EN ELEKTRISK SPÄNNING. SPÄNNINGEN ÄR PROP. MOT ANTALET VARV, N, DVS



$$v(t) = N\frac{d\Phi}{dt}$$

MEN Φ PRODUCERAS AV STRÖMMEN $i(t)$

$$v(t) = N\frac{d\Phi}{di}\frac{di}{dt} = L\frac{di}{dt}$$

(L)

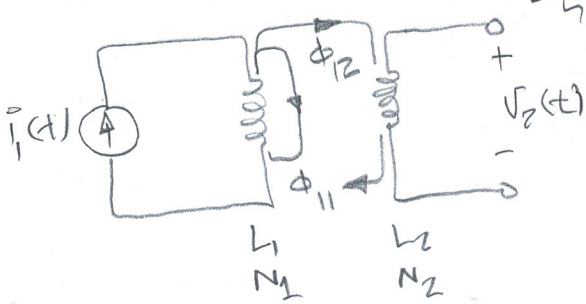
L ÄR EGENINDUKTANSEN [H].

ANTAG ATT VI HAR TVÅ SPOLAR, DEN VÄNSTRA (L_1) HAR N_1 VARV OCH DEN HÖGRA (L_2) N_2 VARV. DET ELEKTROMAGNETISKA FLÖDET Φ_1 BESTÅR AV TVÅ KOMPONENTER

$$\Phi_1 = \Phi_{11} + \Phi_{12}$$

Φ_{12}: FRÅN SPOLE 1 → SPOLE 2

Φ_{11}: FRÅN/TILL SPOLE 1



VI VET ATT

$$v_1 = N_1\frac{d\Phi_1}{dt}, \quad v_2 = N_2\frac{d\Phi_{12}}{dt}$$

SKRIV OM

$$v_1 = N_1\frac{d\Phi_1}{di_1}\frac{di_1}{dt} = L_1\frac{di_1}{dt}$$

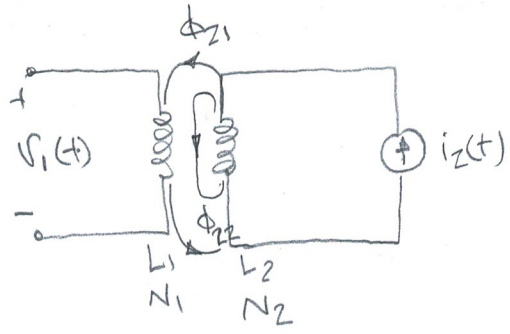
PÅ SAMMA SÄTT

$$v_2 = N_2\frac{d\Phi_{12}}{di_2}\frac{di_2}{dt} = M_{12}\frac{di_2}{dt}$$

($N_2\frac{d\Phi_{12}}{di_2}$)

ÖMSESIDIG INDUKTANS M_{12}

VÄND PÅ ALLTIHOP



PÅ SAMMA SÄTT

$$\Phi_2 = \Phi_{21} + \Phi_{22}$$

MEN

$$v_2(t) = L_2 \frac{d\Phi_2}{dt}$$

OCH

$$v_1(t) = N_1 \frac{d\Phi_{21}}{dt} = N_1 \frac{d\Phi_{21}}{di_2} \frac{di_2}{dt}$$

$$M_{21}$$

$$v_1(t) = M_{21} \frac{di_2}{dt}$$

MEN, $M_{21} = M_{12} = M$ (MAGNETISK RECIPROCITET)

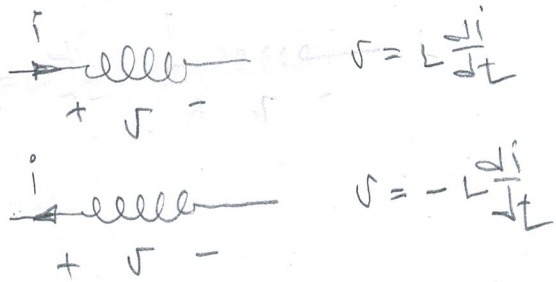
SÅ DÅ SÄGER

$$\begin{cases} v_2 = M \frac{di_1}{dt} \\ v_1 = M \frac{di_2}{dt} \end{cases}$$

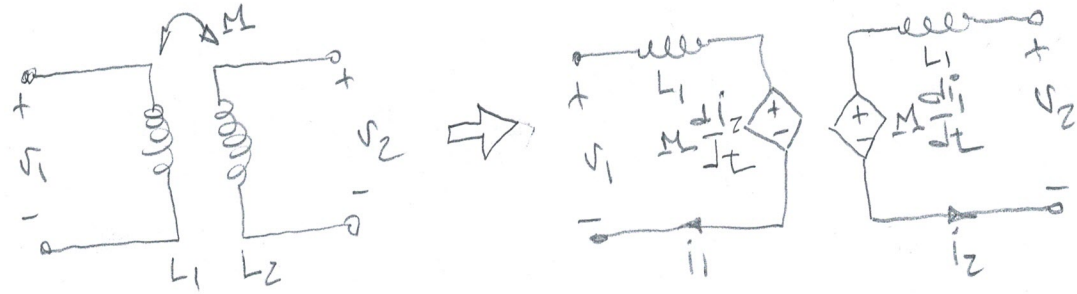
M = ÖMSESIDIG INDUKTANS [H]

EN DETALJ SOM KOMPLICERAR ÄR ATT MAN MÅSTE VETA RIKTNING PÅ FLÖDENA Φ_{12} OCH Φ_{21}.

VI VET ATT

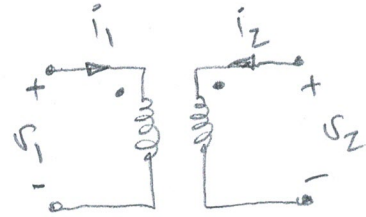


OCH DEN INDUCERADE SPÄNNINGEN KAN MAN SE SOM EN STRÖMSTYRD SPÄNNINGSKÄLLA.

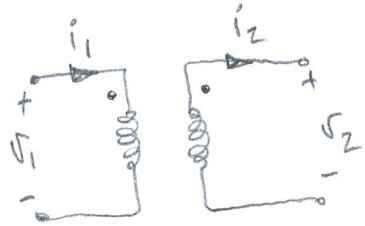


MEN MAN MÅSTE ÄVEN TÄNKA PÅSÄTT PÅ LINDNINGSRIKTNINGEN, BRUKAR ANGES MEDEN PUNKT. (BRUKAR ANGES PÅ TRANSFORMATORN)

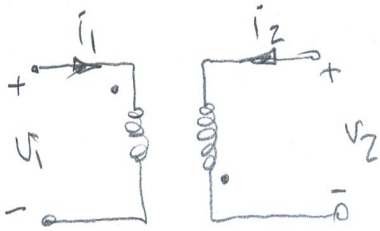
VI FÅR FYRA FALL



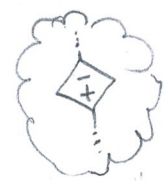
$$\begin{cases} v_1 = L_1\frac{di_1}{dt} + M\frac{di_2}{dt} \\ v_2 = L_2\frac{di_2}{dt} + M\frac{di_1}{dt} \end{cases}$$

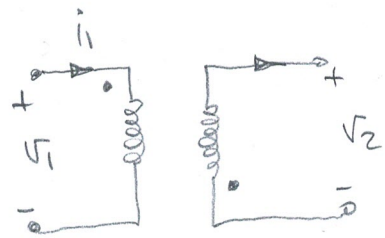


$$\begin{cases} v_1 = L_1\frac{di_1}{dt} - M\frac{di_2}{dt} \\ v_2 = -L_2\frac{di_2}{dt} + M\frac{di_1}{dt} \end{cases}$$

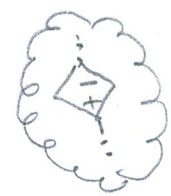


$$\begin{cases} v_1 = L_1\frac{di_1}{dt} - M\frac{di_2}{dt} \\ v_2 = L_2\frac{di_2}{dt} - M\frac{di_1}{dt} \end{cases}$$

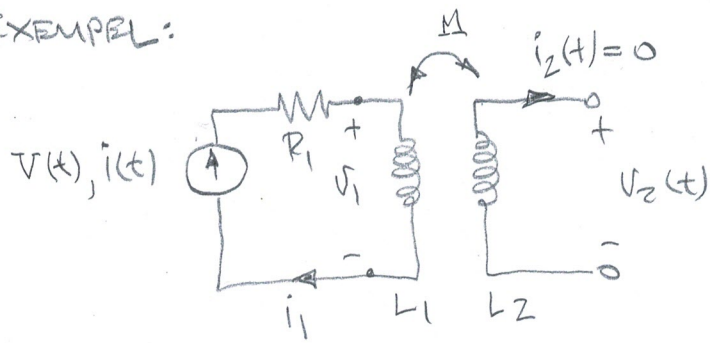




$$\begin{cases} v_1 = L_1\frac{di_1}{dt} + M\frac{di_2}{dt} \\ v_2 = -L_2\frac{di_2}{dt} - M\frac{di_1}{dt} \end{cases}$$



EXEMPEL:



ANTAG ATT

$$i(t) = 2e^{-20t}\ A$$

SAMT ATT

$R_1 = 10\,\Omega$

$L_1 = 0.2\ H$

$L_2 = 0.4\ H$

$M = 0.3\ H$

BESTÄM FÖR KRETSEN OVAN

$V(t)$, $v_1(t)$ och $v_2(t)$ FÖR

$t > 0$

Lösning: Spänningarna $v_1(t)$ och $v_2(t)$ ges av

$$v_1(t) = L_1\frac{di_1}{dt} - M\underbrace{\frac{di_2}{dt}}_{=0\ (i_2=0)} = L_1\frac{di_1}{dt} = 0.2\cdot 2\cdot(-20)e^{-20t} = -8e^{-20t}\ \text{V}$$

$$v_2 = -L_2\frac{di_2}{dt} + M\frac{di_1}{dt} = M\frac{di_1}{dt} = 0.3\cdot 2\cdot(-20)e^{-20t} = -12e^{-20t}\ \text{V}$$

Kspl (eller KVL) ger för primärsidan (vänster)

$$-V + Ri_1 + v_1 = 0$$

$$V = Ri_1 + v_1 = 10\cdot 2e^{-20t} - 8e^{-20t} = 12e^{-20t}\ \text{V}$$

Svar:

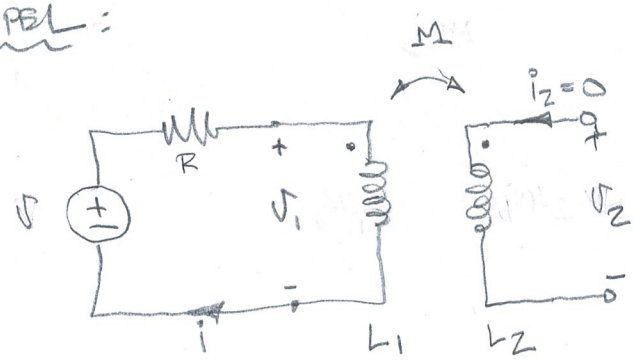
$$\begin{cases} v_1(t) = -8e^{-20t} \\ v_2(t) = -12e^{-20t} \\ V(t) = 12e^{-20t} \end{cases}$$

Antag att spänningar och strömmar är sinusformade och stationära

$$L\frac{di}{dt} \Rightarrow j\omega L\underline{I}$$

↑ komplex repr. av $i(t)$

Exempel:



$v(t) = 10\cos(800t)$ V

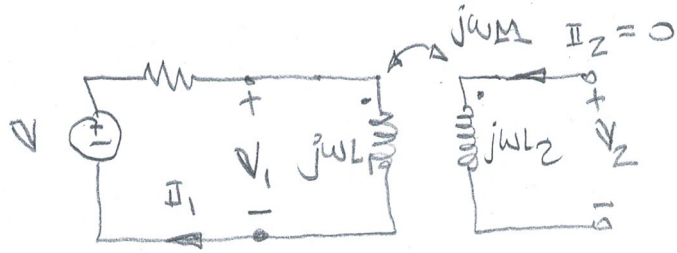
$R_1 = 5\ \Omega$

$L_1 = L_2 = 5$ mH

$M = 4$ mH

Bestäm v_1, v_2 och $i(t)$.

Lösning: Komplex representation av samma kretsar



KSPL ger

$$\begin{cases} -\mathbb{V}_1 + j\omega L_1 \mathbb{I}_1 + j\omega M \mathbb{I}_2 = 0 & (1) \\ -\mathbb{V}_2 + j\omega L_2 \mathbb{I}_2 + j\omega M \mathbb{I}_1 = 0 & (2) \end{cases}$$

Med $\mathbb{I}_2 = 0$ fås

$$\begin{cases} \mathbb{V}_1 = j\omega L_1 \mathbb{I}_1 = j800 \cdot 5 \cdot 10^{-3} \mathbb{I}_1 = j4\mathbb{I}_1 \\ \mathbb{V}_2 = j\omega M \mathbb{I}_1 = j800 \cdot 4 \cdot 10^{-3} \mathbb{I}_1 = j3.2\mathbb{I}_1 \end{cases} \quad (3)$$

KSPL (KVL) i vänstra slingan ger

$$-\mathbb{V} + R\mathbb{I}_1 + \mathbb{V}_1 = 0$$

$$\mathbb{V} = R\mathbb{I}_1 + j4\mathbb{I}_1$$

$$\mathbb{I}_1 = \frac{\mathbb{V}}{R + j4} = \frac{10\angle 0^\circ}{5 + j4} = \frac{10\angle 0^\circ}{6.4\angle 38.67^\circ} =$$

$$= 1.56\angle -38.67^\circ \text{ A} \quad (4)$$

(4) & (3) ger

$$\begin{cases} \mathbb{V}_1 = j4\mathbb{I}_1 = 4\angle 90^\circ 1.56\angle -38.67^\circ \simeq 6.25\angle 51.34^\circ \text{ V} \\ \mathbb{V}_2 = j3.2\mathbb{I}_1 = 3.2\angle 90^\circ 1.56\angle -38.67^\circ = 5\angle 51.34^\circ \text{ V} \end{cases}$$

Tag realdelen av $\mathbb{V}_1$ och $\mathbb{V}_2$ för att komma tillbaka till tidsplanet

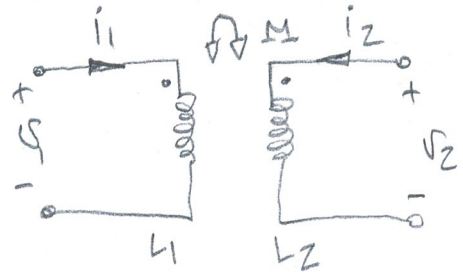
$$v_1(t) = 6.25\cos(800t + 51.34^\circ) \text{ V}$$

$$v_2(t) = 5\cos(800t + 51.34^\circ) \text{ V}$$

$$i_1(t) = 1.56\cos(800t - 38.67^\circ) \text{ A}$$

SVAR: Se ovan.

ENERGI I EN MAGNETISKT KOPPLAD KRETS



ENERGI LAGRAD I EN INDUKTANS TECKNAS

$$W = \frac{1}{2} L i^2 \qquad (1)$$

FÖR EN MAGNETISKT KOPPLAD KRETS GÄLLER ATT ENERGIN TOTALT BLIR

$$W = \frac{1}{2} L_1 i_1^2 + \frac{1}{2} L_2 i_2^2 + \frac{1}{2} M i_1 i_2 + \frac{1}{2} M i_2 i_1 \qquad (2)$$

ENLIGT DEN STRÖMRIKTNING SOM ANGES OVAN.
MEN, I DET FALL ATT STRÖMMARNA GER MOTRIKTADE MAGNETFLÖDEN KOMMER DE SISTA TVÅ TERMERNA ATT VARA NEGATIVA, DVS

$$W = \frac{1}{2} L_1 i_1^2 + \frac{1}{2} L_2 i_2^2 - M i_1 i_2 \qquad (3)$$

PGA - TECKNET KAN I TEORIN $W < 0$ VILKET ÄR FYSIKALISKT OMÖJLIGT.
MAN KAN SKRIVA OM (3) SOM

$$W = \left[\sqrt{\frac{L_1}{2}}\, i_1 - \sqrt{\frac{L_2}{2}}\, i_2\right]^2 + \sqrt{L_1 L_2}\, i_1 i_2 - M i_1 i_2$$

OCH VILLKORET FÖR ATT INTE $W < 0$ BLIR

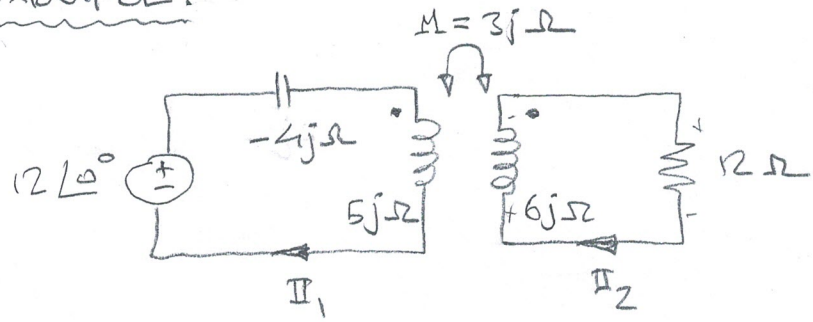
$$\underline{M < \sqrt{L_1 L_2}}$$

BRUKAR SOM

$$K = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}} \qquad \text{MAGNETISK KOPPLINGSKOEFF.}$$

$$\begin{cases} K \geq 0.5 & \text{STARK MAGN. KOPPLING} \\ K < 0.5 & \text{SVAG} \quad -\!\!''\!\!- \end{cases}$$

EXEMPEL.



BERÄKNA STRÖMMARNA I_1 OCH I_2

LÖSNING:

VANDRA RUNT MED KVPL

$$\begin{cases} -12\angle 0° - 4jI_1 + 5jI_1 - 3jI_2 = 0 & (1) \\ -3jI_1 + 12I_2 + 6jI_2 = 0 & (2) \end{cases}$$

$$(1) \Rightarrow \quad jI_1 - 3jI_2 = 12 \qquad (3)$$

$$(2) \Rightarrow \quad -3jI_1 + (12+6j)I_2 = 0 \qquad (4)$$

$$(4) \text{ ger} \quad I_1 = \frac{1}{3j}(12+6j)I_2 = (2-4j)I_2 \qquad (5)$$

$$(5) \text{ i } (3) \quad j(2-4j)I_2 - 3jI_2 = 12$$

$$2jI_2 + 4I_2 - 3jI_2 = 12$$

$$4I_2 - jI_2 = 12$$

$$I_2 = \frac{12}{4-j} \simeq \underline{2.91\angle 14.04°}\ \text{A} \qquad (6)$$

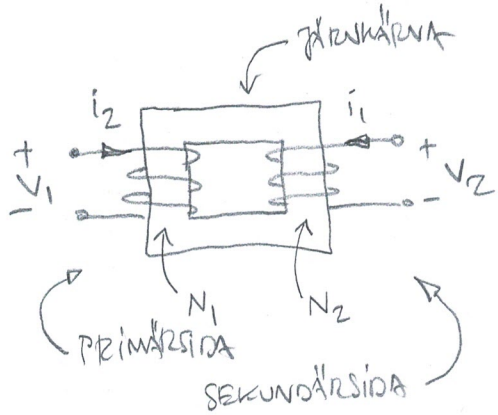
(6) i (5) ger

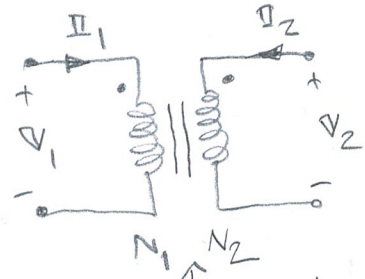
$$I_1 = (2-4j)\frac{12}{4-j} = \frac{12\sqrt{20}\angle -63.43°}{\sqrt{17}\angle -14.04°} \simeq \underline{13.01\angle 49.39°}\ \text{A}$$

SVAR: $I_1 \simeq 13.01\angle 49.39°$ A

$I_2 \simeq 2.91\angle 14.04$ A

IDEAL TRANSFORMATOR





TVÅ STRECK = IDEAL TRAFO.

EN IDEAL TRANSFORMATOR HAR INGA FÖRLUSTER VARKE SJÄ I LINDNINGARNA, KÄRNAN/STOMMEN ELLER I KOPPLINGEN MELLAN LINDNING OCH KÄRNA/STOMME.

FÖR EN SÅDAN GÄLLER ATT $k = 1$, $M = \sqrt{L_1 L_2}$.

KVL FÖR FIG. UPPE TILL HÖGER GER

$$\begin{cases} -V_1 + j\omega L_1 I_1 + j\omega M I_2 = 0 & (1) \\ -V_2 + j\omega L_2 I_2 + j\omega M I_1 = 0 & (2) \end{cases}$$

(1) GER $\quad I_1 = \dfrac{1}{j\omega L_1}(V_1 - j\omega M I_2)$

TILLSAMMANS MED (2) FÅS

$$V_2 = j\omega L_2 I_2 + \frac{M}{L_1} V_1 - j\omega \frac{M^2}{L_1} I_2$$

MEN $M = \sqrt{L_1 L_2}$

$$V_2 = \sqrt{\frac{L_2}{L_1}}\, V_1 = \sqrt{\left(\frac{N_2}{N_1}\right)^2}\, V_1 = \frac{N_2}{N_1} V_1 = \underline{n V_1} \qquad (3)$$

OM SPOLARNA ÄR GEOMETRISKT LIKFORMIGA OCH HAR SAMMA MATERIAL I KÄRNAN, $L \propto N^2$.

n KALLAS VARVTAL, ELLER VARVTALSFÖRHÅLLANDE.

ALLTSÅ GÄLLER

$$\frac{V_2}{V_1} = n \qquad \begin{cases} n > 1 & \text{SPÄNNINGSÖKNING} \\ n < 1 & \text{SPÄNNINGSMINSKNING} \end{cases}$$

ELLER

$$\frac{V_2}{V_1} = n$$

DÅ FASLÄGET INTE ÄNDRAS MELLAN V_1 OCH V_2.

EFTERSOM DET INTE FINNS FÖRLUSTER SÅ MÅSTE ENERGI SOM MATAS IN OCKSÅ MATAS UT, DVS

$$P_{IN} + P_{UT} = 0$$

eller som

$$v_1 i_1 + v_2 i_2 = 0$$

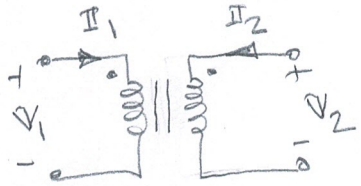
eller på komplex form

$$-V_1 I_1^* = V_2 I_2^*$$

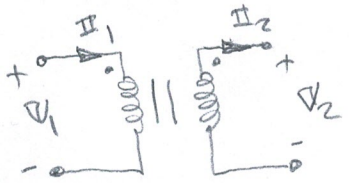
$$-\frac{V_1}{V_2} = \frac{I_1^*}{I_2^*} = -\frac{1}{n} = -\frac{N_1}{N_2}$$

$$\frac{I_1^*}{I_2^*} = \frac{I_1}{I_2} = \frac{I_1}{I_2} = -\frac{N_1}{N_2}$$

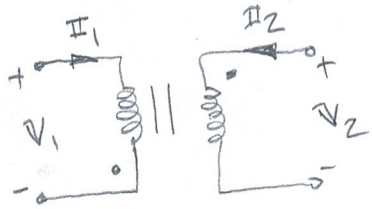
TAR VI MED POLARITET FÅR MAN FÖLJANDE:



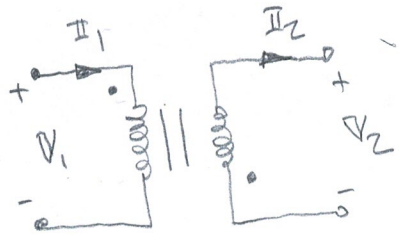
$$\begin{cases} \frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1} \\ \frac{I_2}{I} = -\frac{N_1}{N_2} \end{cases}$$



$$\begin{cases} \frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1} \\ \frac{I_2}{I_1} = \frac{N_1}{N_2} \end{cases}$$

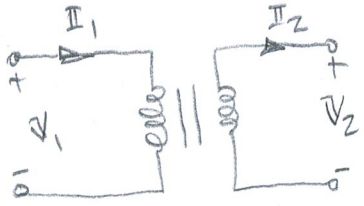


$$\begin{cases} \frac{V_2}{V_1} = -\frac{N_2}{N_1} \\ \frac{I_2}{I_1} = \frac{N_1}{N_2} \end{cases}$$



$$\begin{cases} \frac{V_2}{V_1} = -\frac{N_2}{N_1} \\ \frac{I_2}{I_1} = -\frac{N_1}{N_2} \end{cases}$$

IMPEDANSEN PÅ PRIMÄRSIDAN KAN TECKNAS

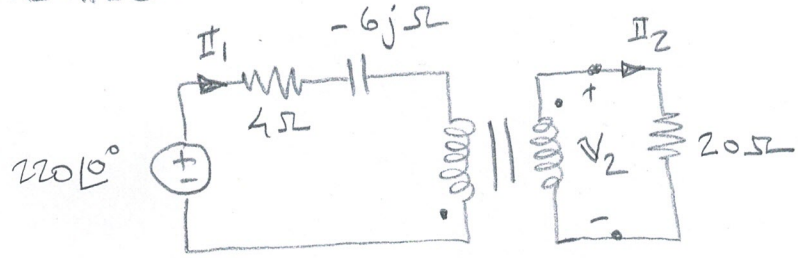


$$Z_1 = \frac{V_1}{I_1} = \frac{V_2}{n}\,\frac{1}{nI_2} = \frac{1}{n^2}\frac{V_2}{I_2}$$

$$\Rightarrow Z_1 = \frac{1}{n^2} Z_2$$

Z_1 KALLAS DEN SPEGLADE ELLER REFLEKTERADE IMPEDANSEN

EXEMPEL:



1:2 $\leftarrow$ 2 BETYDER ATT $N_2 = 2 \cdot N_1$

SÅ $n = 2$

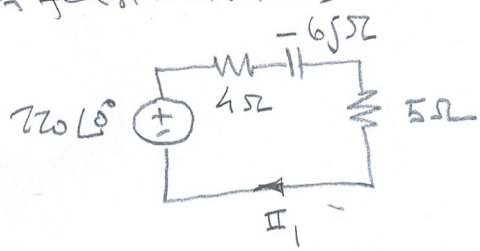
BESTÄM STRÖMMEN I_1 OCH UTSPÄNNINGEN V_2.

LÖSNING: SPEGLA 20Ω RESISTANSEN TILL PRIMÄRSIDAN

$$Z_1 = \frac{1}{n^2} Z_2$$

$$Z_1 = \frac{1}{2^2} 20 = \underline{5\,\Omega}$$

VI FÅR DÅ FÖLJANDE KRETS



$$Z_{Th} = 4 + 5 - 6j = \underline{10.82\angle -33.7^\circ}\ \Omega$$

och

$$I_1 = \frac{220\angle 0^\circ}{10.82\angle -33.7^\circ} \simeq \underline{20.33\angle 33.7^\circ}\ A$$

EFTERSOM BÅDE I_1 och I_2 LÄMNAR • ANSLUTNINGEN SÅ GÄLLER ATT

$$I_2 = -\frac{1}{n} I_1 = \underline{-10.16\angle 33.7^\circ}\ A$$

och slutligen

$$V_2 = R I_2 = 20 \cdot (-10.16 \angle 33.7^\circ) =$$

$$= -203.2 \angle 33.7^\circ \text{ VOLT}$$

SVAR:

$$\begin{cases} I_1 = 20.33 \angle -33.7^\circ \text{ A} \\ V_2 = -203.2 \angle 33.7^\circ \text{ A} \end{cases}$$